

Лекция (м4)

Счётные множества

У нас в детском саду рассказывают такую сказку — сейчас слушайте, она хоть и «детская», но к нашей теме относится напрямую.

Представьте гостиницу, в которой номеров **столько же, сколько натуральных чисел**: номер 1, номер 2, номер 3, и так далее — бесконечно. И в каждом номере живёт ровно один человек, то есть гостиница полностью заполнена.

И вот прилетает ещё один постоялец. Хозяин гостиницы должен поселить его так, чтобы:

- 1) никого не выселить;
- 2) никого не подселять (по-прежнему один человек — один номер);
- 3) и нового тоже поселить.

Как это сделать? Очень просто: каждого, кто жил в номере n , переселить в номер $n + 1$. Тогда номер 1 освободится, и туда можно поселить нового постояльца. Никакого «последнего номера» нет — натуральный ряд бесконечный, поэтому переселение возможно.

В этой сказке есть чистая математическая переформулировка: с бесконечными множествами мы обычно **не говорим “сколько там элементов” как число**, мы говорим, что у них есть **мощность**, и сравниваем мощности через **взаимно-однозначные соответствия**.

Равномощность и биекция

Два множества X и Y называются **равномощными**, если между ними можно установить **биекцию** (взаимно-однозначное соответствие).

Напомню, что такое соответствие «стрелочками». Берём множество X и множество Y , и назначаем стрелки из элементов X в элементы Y .

Чтобы это было **функцией** $f: X \rightarrow Y$, нужно: - **всюду определённость на X** : из каждого $x \in X$ выходит стрелка; - **однозначность**: из каждого $x \in X$ выходит **не более одной** стрелки.

То есть для функции из каждого x выходит **ровно одна** стрелка.

Теперь: - **Инъекция**: стрелки **не склеиваются** (разные элементы X не указывают в один и тот же элемент Y). Эквивалентно: у каждого $y \in Y$ **не более одного** прообраза. - **Сюръекция**: «никто не остался без пары» — то есть в каждый $y \in Y$ попала хотя бы одна стрелка. Эквивалентно: у каждого $y \in Y$ **хотя бы один** прообраз. - **Биекция** — это одновременно инъекция и сюръекция: у каждого $y \in Y$ **ровно один** прообраз.

Очень наглядная бытовая модель: X — мальчики, Y — девочки, стрелка

$x \rightarrow y$ означает «мальчик x пригласил девочку y ». Функция — каждый мальчик пригласил ровно одну. Инъекция — два мальчика не схватили одну и ту же девочку. Сюръекция — ни одна девочка не осталась без приглашения. Биекция — идеальное разбиение на непересекающиеся пары.

Счётные множества

Множество A называется **счётным**, если существует биекция между A и $\mathbb{N}$.

То есть счётное множество — это **бесконечное** множество, элементы которого можно «пронумеровать натуральными»: $a_1, a_2, a_3, \dots$ так, что каждому натуральному n соответствует ровно один элемент a_n , и наоборот.

Важно: «счётное» не значит «можно пересчитать на пальцах». Это как раз бесконечные множества, но равномощные $\mathbb{N}$.

Утверждение 1. К счётному множеству можно добавить один элемент, и оно останется счётным

Пусть A — счётно, и b — какой-то элемент (обычно предполагаем $b \notin A$, чтобы действительно “добавляли новое”). Тогда множество

$$A \cup \{b\}$$

тоже счётно.

Доказательство (по “гостинице”). Раз A счётно, можно пронумеровать элементы:

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\},$$

то есть существует биекция $f: A \rightarrow \mathbb{N}$, где $f(a_n) = n$.

Определим новую функцию $g: A \cup \{b\} \rightarrow \mathbb{N}$ так:

$$g(b) = 1, \quad g(a_n) = n + 1.$$

То есть мы «сдвинули всех старых» на один номер, освободив 1 для нового.

Почему g — биекция? - Она всюду определена и однозначна: каждому элементу назначен ровно один образ. - **Инъективность**: разные элементы не могут попасть в один номер. b попадает в 1, а a_n — всегда в $n + 1$, поэтому с b никто не склеится; а разные a_n дают разные $n + 1$. - **Сюръективность**: любой номер $m \in \mathbb{N}$ имеет прообраз: если $m = 1$, то это b ; если $m > 1$, то прообраз — a_{m-1} .

Значит, $A \cup \{b\}$ счётно.

Отсюда же видно: можно добавить **любое конечное число** новых элементов (хоть 100 раз), и счётность сохранится.

Утверждение 2. Объединение двух счётных множеств счётно

Пусть A счётно и B счётно. Тогда $A \cup B$ счётно.

Раз A счётно, пронумеруем:

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\},$$

и так же

$$B = \{b_1, b_2, b_3, \dots\}.$$

Идея “двух гостиниц”: поселим A в нечётные номера, а B — в чётные.

Зададим $h: A \cup B \rightarrow \mathbb{N}$:

$$h(a_n) = 2n - 1, \quad h(b_n) = 2n.$$

Тогда образы A — нечётные числа, образы B — чётные, ничего не склеивается, и каждый номер занят. Это и даёт биекцию с $\mathbb{N}$ (возможные повторы элементов в $A \cap B$ при желании устраняют так: одинаковые элементы просто “встретятся” дважды в записи, но при построении перечисления можно пропускать повтор — счётность от этого не ломается).

Утверждение 3. Счётное объединение счётных множеств счётно

Пусть $A_1, A_2, A_3, \dots$ — счётные множества. Нужно доказать, что

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$$

тоже счётно.

Так как каждое A_k счётно, его элементы можно перечислить:

$$A_k = \{a_{k,1}, a_{k,2}, a_{k,3}, \dots\}.$$

Удобно представить это как бесконечную таблицу: в строке k стоят элементы $a_{k,1}, a_{k,2}, a_{k,3}, \dots$

Если пытаться “сначала выписать всю первую строку, потом всю вторую”, мы никогда не перейдём ко второй строке: первая бесконечна.

Значит, нужно идти **по диагоналям** — это классический диагональный обход Кантора.

Например, так:

$$a_{1,1}, a_{2,1}, a_{1,2}, a_{3,1}, a_{2,2}, a_{1,3}, a_{4,1}, a_{3,2}, a_{2,3}, a_{1,4}, \dots$$

То есть на диагонали с номером s выписываем все пары (k, n) такие, что $k + n = s + 1$, и идём диагональ за диагональю.

Каждый элемент $a_{k,n}$ лежит на некоторой диагонали, значит, на некотором шаге мы до него дойдём и присвоим ему номер в получившемся списке. Если один и тот же объект встретился несколько раз (например, один элемент принадлежит разным A_k), можно при составлении окончательного списка просто **пропускать повторные появления** — это не мешает тому, что в итоге получится перечисление всех элементов объединения.

Тем самым $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ — счётно.

Как сравнивать “больше/меньше” по числу элементов

Равномощность мы уже понимаем: A и B равномощны $\iff$ существует биекция $A \leftrightarrow B$.

А как сказать, что «одно больше другого», если множества бесконечные и “пересчитать” нельзя?

Здесь язык инъекций и сюръекций очень полезен.

Для **конечных** множеств всё согласуется с привычной интуицией: - если $|A| > |B|$, то **не существует** инъекции $A \rightarrow B$ (нельзя “вложить” большее число различных элементов в меньшее без склеивания); - зато существует сюръекция $A \rightarrow B$ (большее можно “накрыть” меньшим, неизбежно склеивая некоторые элементы).

Строгое рассуждение про невозможность инъекции в конечном случае можно сделать так. Пусть $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, $B = \{b_1, \dots, b_k\}$ и $n > k$. Предположим, что есть инъекция $f: A \rightarrow B$. Тогда образы $f(a_1), \dots, f(a_k)$ — это k попарно различных элементов множества B , то есть они “заняли” все k элементов. Но a_{k+1} тоже обязан иметь образ $f(a_{k+1}) \in B$, и он неизбежно совпадёт с одним из уже занятых — противоречие инъективности.

А для **бесконечных** множеств появляется новая (и важная) особенность: множество может быть равномощно своему собственному подмножеству. Это именно то, что демонстрирует «гостиница»: $\mathbb{N}$ равномощно $\mathbb{N} \setminus \{1\}$, и добавление одного элемента к счётному множеству не меняет его мощности.

Дальше мы будем пользоваться тем, что: - инъекция — это математическое “вложение” одного множества в другое; - сюръекция — это “накрытие” другого множества образами; - биекция — “идеальное попарное соответствие”.

На следующих шагах это станет основным инструментом для сравнения мощностей бесконечных множеств.
